

Clase 4: Estructuras Repetitivas

1. Introduccion y Objetivos

El objetivo es comprender el concepto de bucles o ciclos repetitivos en la programacion. Aprenderemos como evitar repetir codigo innecesariamente.

Los estudiantes aprenderan a crear animaciones y trayectorias infinitas utilizando bloques de bucle.

2. Bucles en Scratch: 'Repetir' y 'Por Siempre'

Un bucle ejecuta un conjunto de instrucciones multiples veces:

- Bloque 'repetir [10] veces': Ejecuta las instrucciones la cantidad exacta de veces indicada y luego continua.
- Bloque 'por siempre': Ejecuta las instrucciones en un bucle infinito que nunca se detiene a menos que el programa termine.

3. Rebote en Bordes

Para evitar que nuestros personajes salgan del escenario al moverse continuamente dentro de un bucle, utilizaremos el bloque 'si toca un borde, rebotar' en conjunto con 'fijar estilo de rotacion a [izquierda-derecha]'.

4. Actividad Practica

1. Elige una pelota (Ball) como personaje.
2. Configura su direccion inicial a un angulo inclinado (como 45 grados).
3. Coloca un bloque 'por siempre'.
4. Dentro del bucle, pon 'mover 10 pasos' y 'si toca un borde, rebotar'.
5. Ejecuta el programa y observa como la pelota rebota libremente.